

Momento di una forza - Definizione delle variabili

Definizione delle variabili:

- $\Delta\theta$: Angolo percorso (in radianti).
- ω : Velocità angolare (in rad/s).
- t : Tempo (in secondi).
- v : Velocità tangenziale, data da $v = \omega R$ (in m/s).
- R : Raggio della circonferenza (in metri).
- $\vec{a}_c$: Accelerazione centripeta, data da $a_c = \omega^2 R$ (in m/s²).
- α : Accelerazione angolare, definita come $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ (in rad/s²).
- a_{tan} : Accelerazione tangenziale, data da $a_{tan} = R\alpha$ (in m/s²).
- 2π : Fattore che rappresenta un'intera rotazione in radianti ($360^\circ = 2\pi$ rad).

In moto circolare uniforme:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad T = \text{periodo (s)}$$

dove T è il tempo impiegato per compiere un giro completo.

Definizione quantitativa del momento della forza

Momento della forza (o momento torcente):

Unendo le considerazioni qualitative, possiamo definire il momento della forza che agisce su un punto materiale in moto circolare su una circonferenza di raggio r e sottoposto ad una forza $\vec{F}$. Questa grandezza, chiamata $\vec{\tau}$, è data dal prodotto vettoriale:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Modulo del momento:

$$|\vec{\tau}| = rF \sin \theta, \quad [\tau] = [r][F] = ML^2 T^{-2}$$

dove:

- r : braccio della forza (in metri).
- F : modulo della forza (in newton, N).
- θ : angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.

Nota:

- Il momento è massimo quando $\theta = \frac{\pi}{2}$, cioè quando $\vec{r}$ e $\vec{F}$ sono perpendicolari.

Cos'è la quantità di moto ($\vec{p}$)?

Definizione:

- La quantità di moto ($\vec{p}$) è una grandezza fisica vettoriale che descrive lo stato di moto di un corpo.
- È definita dalla relazione:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

dove:

- ▶ m : massa del corpo (in chilogrammi, kg),
- ▶ $\vec{v}$: velocità del corpo (in metri al secondo, m/s).

Caratteristiche principali:

- $\vec{p}$ ha la stessa direzione e verso di $\vec{v}$.
- Un corpo con massa maggiore o velocità maggiore ha una quantità di moto più elevata.
- La quantità di moto è una grandezza conservativa in un sistema isolato (principio di conservazione della quantità di moto).

Momento angolare

Definizione:

- Nel moto traslazionale, la quantità di moto è definita come: $\vec{p} = m\vec{v}$
- Nel moto rotazionale, si introduce il concetto di **momento angolare** $\vec{L}$, definito come:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Modulo del momento angolare:

$$|\vec{L}| = rp \sin \theta$$

dove:

- r : distanza dal polo (origine della circonferenza).
- $p = mv$: quantità di moto (massa $\times$ velocità).
- θ : angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$.

Unità di misura:

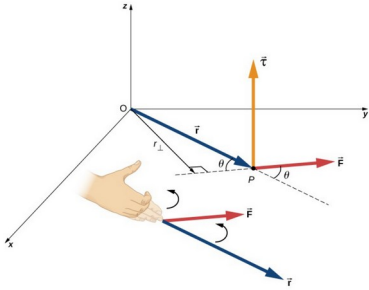
$$[L] = [r][p] = ML^2 T^{-1}$$

Nota:

- Il verso di $\vec{L}$ è dato dalla **regola della mano destra**.
- r rappresenta la distanza dal polo (l'origine della circonferenza).
- θ rappresenta l'angolo compreso tra $\vec{r}$ e $\vec{p}$.

Descrizione dell'immagine:

- $\vec{r}$: Vettore posizione, che va dall'origine O (fulcro) al punto di applicazione della forza P .
- $\vec{F}$: Vettore forza, applicato nel punto P .
- θ : Angolo tra $\vec{r}$ e $\vec{F}$.
- $r_{\perp}$: Braccio della forza, ovvero la componente perpendicolare di $\vec{r}$ rispetto alla direzione di $\vec{F}$.
- $\vec{\tau}$: Momento torcente, risultato del prodotto vettoriale $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, diretto lungo l'asse z (utilizzando la regola della mano destra).



Momento torcente:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}|\sin \theta$$

- Massimo per $\theta = 90^\circ$.
- τ è nullo quando $\vec{F}$ è parallelo a $\vec{r}$ ($\theta = 0^\circ$ o 180°).

Momento torcente e accelerazione angolare

Punti chiave:

- Il verso di $\vec{\tau}$ è dato dalla **regola della mano destra**.
- τ si misura in Newton-metro ($N \cdot m$).
- Analogamente a come la forza $\vec{F}$ causa un'accelerazione traslazionale $\vec{a}$, il momento torcente $\vec{\tau}$ causa un'accelerazione angolare $\alpha = \dot{\theta}$, proporzionale a $\vec{\tau}$ e $\vec{F}$.

Relazioni matematiche:

- Per un punto materiale (p.m.) in moto su una circonferenza di raggio r e soggetto a una forza tangenziale $\vec{F}_{tan}$:

$$F_{tan} = ma_{tan} = mr\alpha$$

- Moltiplicando per r , otteniamo:

$$|\vec{\tau}| = |\vec{r} \times \vec{F}_{tan}| = \tau = mr^2\alpha = I\alpha$$

- Questo mostra che:

$$F = ma \quad \Rightarrow \quad \tau = I\alpha$$

Da cui si vede che τ è l'equivalente rotazionale di F .

Unità di misura:

- La quantità di moto si misura in:

$$[\vec{p}] = [m][\vec{v}] = \text{kg} \cdot \text{m/s}.$$

Esempio pratico:

- Un'auto di 1000 kg che si muove a 20 m/s ha una quantità di moto:

$$\vec{p} = m\vec{v} = 1000 \cdot 20 = 20000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

- Questo valore descrive l'effetto dell'inerzia in moto: maggiore è la quantità di moto, più difficile sarà fermare l'oggetto.

Conservazione del momento angolare

Secondo principio della dinamica (traslazionale):

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Caso rotazionale (analogia):

$$\tau = I\alpha = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \frac{dL}{dt}.$$

Se il momento totale delle forze è nullo:

$$\tau = 0 \Rightarrow \frac{dL}{dt} = 0 \Rightarrow L\omega = \text{costante}.$$

Legge di conservazione del momento angolare:

- Il momento angolare di un oggetto in rotazione rimane costante se il momento risultante delle forze esterne è nullo.

Analisi:

- Il momento angolare L può essere riscritto per evidenziare l'analogia con la quantità di moto traslazionale.
- Considerando il caso semplice in cui $\vec{r} \perp \vec{p}$ e ricordando che $v = \omega r$, possiamo scrivere:

$$L = rmv = rm\omega r = mr^2\omega = I\omega$$

Conclusione:

- Da questa relazione si vede che:

$$L = I\omega$$

è l'equivalente rotazionale della quantità di moto traslazionale:

Il lavoro

Definizione di lavoro:

- Il lavoro è una **grandezza scalare**, quindi non ha direzione.
- Definito in relazione a una forza $\vec{F}$ e a uno spostamento $d\vec{S}$.
- Il lavoro è massimo quando $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli.

Formula del lavoro elementare:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}||d\vec{S}| \cos \theta = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

Prodotto scalare e perché compare il coseno:

- Il simbolo $\cdot$ indica un **prodotto scalare** (non vettoriale $\times$).
- Per definizione: $\vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}||d\vec{S}| \cos \theta$ dove θ è l'angolo tra $\vec{F}$ e $d\vec{S}$.

Unità di misura nel SI:

- Newton per metro (**Joule**: 1 J = 1 Nm).
- Dimensioni: $[L] = \left[M \frac{L^2}{T^2} \right]$

Casi particolari:

- Se $\theta = 0^\circ$: tutto il lavoro è trasferito ($\cos 0 = 1$).
- Se $\theta = 90^\circ$: il lavoro è nullo ($\cos 90 = 0$).

L'energia cinetica

Definizione di energia cinetica:

- L'energia cinetica rappresenta la capacità di un corpo in movimento di compiere lavoro.
- Per un corpo di massa m in moto con velocità $\vec{v}$, l'energia cinetica K è definita come:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

Caratteristiche:

- L'energia cinetica è una **grandezza scalare**.
- Analogamente al lavoro, le sue dimensioni nel Sistema Internazionale sono:

$$[K] = \left[M \frac{L^2}{T^2} \right]$$

- La sua unità di misura è il **Joule (J)**, la stessa del lavoro.

Applicazione del teorema lavoro/energia cinetica:

- Il teorema afferma: $L = \Delta K$
- Se il corpo parte da fermo ($K_A = 0$), abbiamo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

- Risolvendo per la velocità finale:

$$v_f = \sqrt{2gh}$$

Conclusione:

- La velocità finale dipende **solo** dall'altezza h e non dalla lunghezza del par d .
- Questo dimostra come il teorema dell'energia cinetica semplifichi i calcoli, evitando di considerare dettagli complessi del moto (accelerazione, tempo, ecc.).

La forza centripeta non compie lavoro.

Esempio 1: Forza costante su un piano orizzontale.

- Una scatola viene tirata da una forza $\vec{F}$ lungo una distanza d .
- Il lavoro è:

$$L = Fd \cos \theta$$

- Se $\theta = 0$, $L = Fd$. Se $\theta = 90^\circ$, $L = 0$.

Esempio 2: Forza peso.

- Un oggetto di massa m cade per un'altezza h .
- Il lavoro fatto dalla forza peso è:

$$L = mgh$$

- In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- ▶ $\vec{F} = m\vec{g}$ (forza peso, diretta verticalmente verso il basso)
- ▶ $d\vec{S} = h$ (spostamento verticale, verso il basso)
- ▶ Poiché $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli: $L = |\vec{F}||d\vec{S}| = mgh$

Esempio 3: Attrito.

- La forza di attrito $\vec{F}_a$ è sempre opposta al moto (opposta a $d\vec{S}$).

- In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- ▶ $\vec{F}_a$ e $d\vec{S}$ hanno direzioni opposte
- ▶ L'angolo tra di esse è $\theta = 180^\circ$
- ▶ Quindi: $L = |\vec{F}_a||d\vec{S}| \cos(180^\circ) = -|\vec{F}_a||d\vec{S}| < 0$

- Il lavoro è **negativo** perché la forza si oppone al moto.

- **Significato fisico:** Il sistema perde energia meccanica (che viene convertita in calore).

- L'attrito "ruba" energia al sistema in movimento.

Il teorema lavoro/energia cinetica

Definizione:

- Il teorema dell'energia cinetica (detto anche **teorema delle forze vive**) lega il lavoro totale all'energia cinetica di un corpo.
- Si applica a un corpo che si muove tra due punti dello spazio seguendo un cammino generico.

Il teorema afferma che:

- Il **lavoro totale** compiuto da tutte le forze non dipende dal cammino seguito.
- Il lavoro totale è uguale alla differenza di energia cinetica tra il punto iniziale e quello finale:

$$L_{AB} = \Delta K$$

con:

$$\Delta K = K_B - K_A$$

dove K_A e K_B sono le energie cinetiche nei punti iniziale e finale, rispettivamente.

Interpretazione fisica:

- Il lavoro totale fatto da tutte le forze su un corpo si traduce in una variazione

Conseguenze del lavoro nullo nel moto circolare uniforme

Teorema lavoro/energia cinetica:

- Se il lavoro totale è zero:

$$L = 0$$

allora, per il teorema lavoro/energia cinetica:

$$\Delta K = 0$$

Energia cinetica e velocità costante:

- Poiché la velocità è costante in modulo ($v_f = v_i$):

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2, \quad K_i = \frac{1}{2}mv_i^2$$

- Di conseguenza:

$$K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$$

Conclusione:

- In un moto circolare uniforme, l'energia cinetica rimane costante poiché il lavoro totale è nullo.
- La forza centripeta agisce solo per cambiare la direzione del moto, senza modificare la velocità in modulo.

Cos'è l'energia potenziale

Definizione:

- Se il lavoro è indipendente dal percorso, definiamo l'**energia potenziale** U tale che:

$$U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$$

- Il segno meno: quando l'oggetto si muove nella direzione della forza (lavoro positivo), l'energia potenziale diminuisce.
- Esempio: un oggetto che cade perde energia potenziale gravitazionale.

Proprietà:

- U è una funzione di **stato**: dipende solo dalla posizione, non dalla storia del moto.
- Possiamo scegliere arbitrariamente dove $U = 0$ (es. terra per la gravità); questo non cambia le differenze $U(B) - U(A)$.

Forze conservative:

- Il lavoro L_{AB} dipende solo dagli estremi A e B , non dal percorso.
- Su un percorso chiuso ($A \rightarrow A$): $L_{AA} = 0$.
- Esiste una funzione energia potenziale U associata.
- Esempi: forza gravitazionale, forza elastica (molla).

Forze dissipative:

- Il lavoro dipende dal percorso seguito.
- Su un percorso chiuso: $L_{AA} < 0$ (energia meccanica persa).
- Non esiste un'unica funzione energia potenziale U .
- Esempi: attrito, resistenza viscosa.

Dal lavoro all'energia potenziale:

- Se $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ e $L = \int_A^B F dx$, allora per spostamenti infinitesimi:

$$dU = -F dx \quad \Rightarrow \quad F = -\frac{dU}{dx}$$

Significato fisico:

- La forza è l'opposto della derivata dell'energia potenziale.
- Se U aumenta con x ($\frac{dU}{dx} > 0$), la forza è negativa (verso sinistra).
- Se U diminuisce con x ($\frac{dU}{dx} < 0$), la forza è positiva (verso destra).
- La forza punta sempre verso la diminuzione di U (verso il minimo).

Conservazione dell'energia meccanica

Principio:

- In presenza di sole forze conservative, la somma di energia cinetica e potenziale si conserva:

$$E = K + U = \text{costante}$$

- L'energia si trasforma tra forma cinetica e potenziale, ma la somma resta invariata.

Dimostrazione:

- Dalla definizione: $dU = -F dx = -dL$.
- Dal teorema lavoro-energia: $dL = dK$.
- Quindi: $dU = -dK \rightarrow d(U + K) = 0 \rightarrow E = K + U = \text{costante}$.

Potenza

Definizione:

- La **potenza** misura quanto velocemente viene compiuto lavoro:

$$P = \frac{dL}{dt}$$

- Sostituendo $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s}$:

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

- L'unità di misura nel SI è il **Watt (W)**: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Interpretazione:

- La potenza è il prodotto scalare tra forza e velocità.
- Se forza e velocità sono parallele, $P = Fv$.
- Se sono perpendicolari, $P = 0$ (la forza non compie lavoro).

Perché introdurre U ?

Il problema con $L = \Delta K$:

- $\Delta K = L$ vale sempre, ma per calcolare K in un punto devo conoscere la velocità lungo tutto il cammino.

Il vantaggio con U :

- $U(B) - U(A) = -L_{A \rightarrow B}$ dipende solo da A e B , non dal percorso.
- Se $E = K + U$ è costante: $K(B) = E - U(B)$.
- Determinare** E : dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- Risultato**: una volta noto E , posso calcolare $K(B)$ conoscendo solo $U(B)$, senza seguire la traiettoria!

Esempio 2: Energia potenziale elastica

Forza di Hooke:

- La forza elastica è: $F = -kx$, dove:
 - k : costante elastica (N/m)
 - x : spostamento dalla posizione di equilibrio ($x = 0$)
- La forza è proporzionale e opposta allo spostamento.

Calcolo di $U(x)$:

- Il lavoro per spostare da $x = 0$ a x è:

$$L = \int_0^x (-kx') dx' = -\frac{1}{2} kx^2$$

- Dalla definizione: $U(x) - U(0) = -L = \frac{1}{2} kx^2$.
- Scegliendo $U(0) = 0$ (riferimento alla posizione di equilibrio):

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

Interpretazione fisica:

- Il segno meno garantisce che la forza agisca sempre **verso la diminuzione dell'energia potenziale**.

- La forza tende a riportare il sistema verso la posizione di equilibrio (minimo di U).

Perché il segno meno?

Esempi:

- Gravità**: $U = mgh$ aumenta con $h \rightarrow F = -mg$ (verso il basso, dove U è minore).
- Molla**: $U = \frac{1}{2} kx^2$ aumenta allontanandosi da $x = 0 \rightarrow F = -kx$ (verso $x = 0$, dove U è minima).

Applicazione: calcolo della velocità

Procedura:

- Passo 1**: Determina E dalle condizioni iniziali: $E = K(A) + U(A)$.
- Passo 2**: In qualsiasi altro punto B : $K(B) = E - U(B)$.
- Passo 3**: Dalla definizione $K = \frac{1}{2} mv^2$:

$$v(B) = \sqrt{\frac{2[E - U(B)]}{m}}$$

Vantaggio:

- Non serve conoscere il cammino percorso, solo la posizione finale e l'energia totale!

Definizione:

- Un **punto di equilibrio** è un punto in cui la risultante delle forze è nulla.
- Dalla relazione $F = -\frac{dU}{dx}$, questo corrisponde a:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

- È un punto stazionario dell'energia potenziale.

Tipi di equilibrio:

- Stabile** (minimo di U): piccole deviazioni tendono a riportare il sistema all'equilibrio.
- Instabile** (massimo di U): piccole deviazioni allontanano il sistema dall'equilibrio.
- Sella** (in 2D/3D): stabile in alcune direzioni, instabile in altre.

Concetti chiave:

- Energia potenziale** U : funzione di stato che dipende solo dalla posizione.
- Forze conservative**: lavoro indipendente dal percorso $\rightarrow$ esiste U .
- Relazione**: $F = -\frac{dU}{dx}$ (la forza punta verso il minimo di U).
- Conservazione**: $E = K + U = \text{costante}$ (con sole forze conservative).

Esempi importanti:

- Gravità: $U = mgh$
- Molla: $U = \frac{1}{2} kx^2$

Applicazioni:

- Calcolo velocità senza conoscere il cammino.
- Analisi di equilibri e oscillazioni.
- Risoluzione di problemi di conservazione dell'energia.

Principio di conservazione – quantità di moto

Se $\vec{F} = 0$ (nessuna forza esterna), allora $\vec{a}_{CM} = 0$ e il sistema mantiene costante la sua **quantità di moto**:

$$\vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{costante}$$

Applicazione agli urti: Durante una collisione, le forze interne sono intense ma brevi, mentre le forze esterne sono spesso trascurabili. Quindi la quantità di moto totale si conserva.

- **Urti elastici:** $\vec{p}$ e E_k conservate
- **Urti anelastici:** $\vec{p}$ conservata, E_k dissipata
- **Sistemi isolati:** Razzi, esplosioni, propulsione

Legame tra quantità di moto e forza esterna:

La variazione della quantità di moto $\vec{p}$ è direttamente proporzionale alla forza risultante applicata sul sistema:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Questo implica che:

- Se $\vec{F} = 0$, allora $\vec{p}$ è costante (conservazione della quantità di moto).
- Per una forza esterna non nulla, $\vec{p}$ varia nel tempo, indicando una variazione di velocità (accelerazione).

Interpretazione pratica: - Una forza applicata a un sistema per un certo intervallo di tempo causa un cambiamento nella quantità di moto, noto come **impulso**:

$$\vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p}.$$

Un sistema è costituito da due punti materiali di masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ e $m_2 = 3.0 \text{ kg}$, collegati da un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza $L = 1.0 \text{ m}$.

Il sistema ruota attorno a un asse perpendicolare all'asta, passante per il centro di massa, con velocità angolare iniziale $\omega_0 = 5.0 \text{ rad/s}$.

Viene applicato un momento torcente costante $\tau = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ per $t = 2.0 \text{ s}$.

Calcolare:

- La posizione del centro di massa
- Il momento di inerzia rispetto al CM
- La velocità angolare finale
- L'energia cinetica rotazionale finale

1. Posizione del centro di massa:

Scegliamo un sistema di riferimento con origine in m_1 :

$$x_{CM} = \frac{m_1 \cdot 0 + m_2 \cdot L}{m_1 + m_2} = \frac{3.0 \cdot 1.0}{2.0 + 3.0} = \frac{3.0}{5.0} = 0.6 \text{ m}$$

Il CM si trova a 0.6 m da m_1 (e quindi a 0.4 m da m_2).

2. Momento di inerzia rispetto al CM:

Distanze dal CM:

- $r_1 = 0.6 \text{ m}$ (distanza di m_1 dal CM)
- $r_2 = 0.4 \text{ m}$ (distanza di m_2 dal CM)

$$I_{CM} = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = 2.0 \cdot (0.6)^2 + 3.0 \cdot (0.4)^2 = 0.72 + 0.48 = 1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

3. Accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau}{I_{CM}} = \frac{10 \text{ N} \cdot \text{m}}{1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} = 8.33 \text{ rad/s}^2$$

4. Velocità angolare finale:

Moto uniformemente accelerato:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 5.0 + 8.33 \cdot 2.0 = 5.0 + 16.67 = 21.67 \text{ rad/s}$$

5. Energia cinetica rotazionale finale:

$$E_k = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot (21.67)^2 = 0.6 \cdot 469.6 = 281.8 \text{ J}$$

Nota: L'energia cinetica iniziale era $E_{k,i} = \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot (5.0)^2 = 15 \text{ J}$. L'aumento è dovuto al lavoro compiuto dal momento torcente.

Classificazione degli urti

Centro di massa

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$$

Urto elastico: Esempio di due palle da biliardo che si scontrano.

- Le palle viaggiano con velocità costante (attrito trascurabile)
- Non ci sono forze esterne significative
- Dopo l'urto le palline rimbalzano con energia cinetica non nulla

Definizione: Se l'energia cinetica e la quantità di moto vengono conservate prima e dopo l'urto, si parla di **urti elastici**.

Urto anelastico: Esempio della collisione di un'automobile contro un muro.

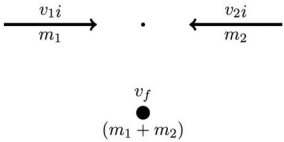
- L'automobile viaggia con velocità costante (nessuna forza esterna)
- Dopo l'urto, la macchina è ferma contro il muro
- L'energia cinetica finale è zero (energia dissipata)

Definizione: Se la quantità di moto viene conservata ma *non* l'energia cinetica, l'urto si dice **completamente anelastico**.

Nota: Consideriamo le situazioni prima e dopo l'urto perché in assenza di forze esterne è possibile misurare facilmente velocità ed energia, mentre negli istanti intermedi servirebbero molti dettagli aggiuntivi.

Urti anelastici in una dimensione

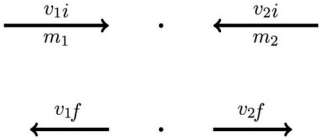
Anche in questo caso si hanno le due velocità iniziali dei due corpi, ma una sola velocità finale incognita. Inoltre l'energia cinetica non viene conservata.



La velocità finale può essere ricavata dal solo principio di conservazione della quantità di moto come

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f \implies v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

Si hanno come incognite le due velocità (che hanno solo una componente essendo in una dimensione) finali. Applicando i principi di conservazione della quantità di moto dell'energia cinetica, si determinano entrambe.



Impostando il sistema e risolvendolo rispetto alle velocità finali, si trova che

$$\begin{cases} m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \implies \begin{cases} v_{1f} = v_{1i} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_{2i} \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \\ v_{2f} = v_{2i} \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} + v_{1i} \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

MOTO TRASLATORIO

$$\vec{F} = M \frac{d^2}{dt^2} \vec{r}_{CM}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}_{CM}}{dt}$$

$$\vec{P}_{CM} = M \vec{v}_{CM}$$

MOTO ROTATORIO

$$\vec{\tau} = I \vec{\alpha}$$

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

QUANTITÀ DI MOTO, IMPULSO, URTI (Lezione 6)

• **Quantità di moto**

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

• **Conservazione**

$$\vec{p}_{iniziale} = \vec{p}_{finale}$$

• **Impulso**

$$\vec{I} = \vec{F}_{media} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

• **Urti**

Sempre:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

Urto completamente anelastico:

$$v_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Calcolo dell'accelerazione angolare

Calcolare l'accelerazione angolare di un cilindro.

Dati del problema:

- Massa del cilindro: $m = 2\text{ kg}$
- Forze applicate:
 - ▶ $F_1 = 6,0\text{ N}$, $R_1 = 5,0\text{ cm}$ (antiorario)
 - ▶ $F_2 = 4,0\text{ N}$, $R_2 = 12,0\text{ cm}$ (antiorario)
 - ▶ $F_3 = 2,0\text{ N}$, $R_1 = 5,0\text{ cm}$ (orario)
 - ▶ $F_4 = 5,0\text{ N}$, $R_2 = 12,0\text{ cm}$ (orario)

Obiettivo: Calcolare l'intensità e il verso dell'accelerazione angolare α del cilindro.

Formula del momento torcente:

$$\tau = F \cdot R$$

Momenti prodotti dalle forze:

- $\tau_1 = F_1 \cdot R_1 = 6,0 \cdot 0,05 = 0,30\text{ Nm}$ (antiorario)
- $\tau_2 = F_2 \cdot R_2 = 4,0 \cdot 0,12 = 0,48\text{ Nm}$ (antiorario)
- $\tau_3 = F_3 \cdot R_1 = 2,0 \cdot 0,05 = 0,10\text{ Nm}$ (orario)
- $\tau_4 = F_4 \cdot R_2 = 5,0 \cdot 0,12 = 0,60\text{ Nm}$ (orario)

Momento totale:

$$\tau_{\text{totale}} = (\tau_1 + \tau_2) - (\tau_3 + \tau_4) = (0,30 + 0,48) - (0,10 + 0,60) = 0,08\text{ Nm}$$

Formula del momento torcente totale:

$$\tau_{\text{totale}} = I \cdot \alpha$$

Momento d'inerzia del cilindro (asse longitudinale):

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (0,12)^2 = 0,0144\text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau_{\text{totale}}}{I} = \frac{0,08}{0,0144} \approx 5,56\text{ rad/s}^2$$

Verso: Antiorario, dato che il momento totale è positivo.

Energia Totale del Sistema

Energia meccanica iniziale:

$$E_{\text{iniziale}} = mgh \quad (\text{Energia potenziale})$$

Energia meccanica finale:

$$E_{\text{finale}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

- $\frac{1}{2}mv^2$: Energia cinetica traslazionale.
- $\frac{1}{2}I\omega^2$: Energia cinetica rotazionale.

Condizione di rotolamento puro:

$$v = \omega R$$

Velocità finale:

$$v = \sqrt{gh}$$

Dipendenze:

- La velocità finale dipende solo dall'altezza h del piano inclinato e dall'accelerazione gravitazionale g .
- Non dipende dalla massa o dal raggio del cilindro grazie alla condizione di rotolamento puro.

Nota: Questo risultato è valido solo se il cilindro rotola senza slittare.



PENDOLO COMPOSTO

Momento torcente:

$$\tau = -mgh \sin \theta$$

Equazione del moto:

$$\ddot{\theta} + \frac{mgh}{I} \sin \theta = 0$$

Per piccoli angoli:

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgh}{I}}$$

Periodo:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgh}}$$

Momento Torcente e Accelerazione Angolare

Momento torcente rispetto al centro di massa (CM):

$$\tau = r \times F = I\alpha$$

Espressione per l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{rF}{I}$$

Relazione con l'accelerazione del centro di massa:

$$a_{CM} = \alpha r = \frac{r^2 F}{I}$$

Dove:

- I : momento d'inerzia rispetto al centro di massa.
- r : raggio del corpo.

Forze Totali e Risultati Dinamici

Somma delle forze esterne (F e f):

$$F - f = ma_{CM}$$

Momento torcente totale:

$$rF = I\alpha$$

Combinando le equazioni:

$$a_{CM} = \frac{r^2 F}{I_{CM} + mR^2}$$

Forma finale dell'accelerazione del CM :

$$a_{CM} = F \cdot \frac{1}{m \left(1 + \frac{I_{CM}}{mR^2}\right)}$$

Equazione di conservazione dell'energia:

$$E_{\text{iniziale}} = E_{\text{finale}}$$

Sostituendo:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Sostituendo $\omega = \frac{v}{R}$ e $I = mR^2$:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(mR^2) \left(\frac{v}{R}\right)^2$$

Semplificando:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mv^2$$



MOTO ROTATORIO

- **Momento angolare**

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Corpo rigido:

$$L = I\omega$$

- **Momento di inerzia**

$$I = \int R^2 dm$$

Esempio cilindro pieno:

$$I = \frac{1}{2}mR^2$$

- **Momento torcente**

$$\tau = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\tau = FR$$

Legge fondamentale:

$$\tau_{\text{tot}} = I\alpha$$

- **Energia cinetica rotazionale**

$$K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Se c'è anche traslazione:

$$K_{\text{tot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

- **Rotolamento puro**

$$v = \omega R$$